

Aqui se encontra o passo a passo que tem na udemy, pois servirá para consultas para mim futuramente. O passo a passo registrado por print estarão em outras pastas.

Etapa 1: Criar um bucket

As instruções a seguir fornecem uma visão geral de como criar seus *buckets* para hospedagem de conteúdo estático:

1. No Console, busque pelo serviço **S3**.
2. Selecione **Create bucket (Criar bucket)**.
3. Insira o **Bucket name (Nome do bucket)** (por exemplo, example.com).
4. Selecione a região onde você deseja criar o bucket. Escolha **US East (N. Virginia) us-east-1**.
5. Para aceitar as configurações padrão e criar o *bucket*, escolha **Create (Criar)**.

Etapa 2: Habilitar hospedagem de site estático

Depois de criar um *bucket*, você pode habilitar a hospedagem de site estático nele. Os passos necessários são:

6. No Console, busque pelo serviço **S3**.
7. Na lista **Buckets**, escolha o nome do bucket para o qual você deseja habilitar a hospedagem de site estático.
8. Escolha **Properties (Propriedades)**.
9. Em **Static website hosting (Hospedagem estática de sites)**, escolha **Edit (Editar)**.
10. Escolha **Use this bucket to host a website (Usar este bucket para hospedar um site)**.
11. Em **Static website hosting (Hospedagem estática de sites)**, escolha **Enable (Ativar)**.
12. Em **Index Document (Documento de índice)**, insira o nome do arquivo do documento de índice, que geralmente é **index.html**.

O nome do documento de índice diferencia letras maiúsculas de minúsculas e deve corresponder exatamente ao nome do arquivo do documento de índice HTML do qual você planeja fazer upload para o bucket do S3. Quando você configura um *bucket* para hospedagem de site, deve especificar um documento de índice. O Amazon S3 retorna esse documento de índice quando as solicitações são feitas para o domínio raiz ou alguma subpasta.

13. Para fornecer seu próprio documento de erros personalizado para erros da classe 4XX, em **Error document (Documento de erros)**, insira o nome de arquivo do documento de erros personalizado.
14. Selecione **Save changes**.

O Amazon S3 permite a hospedagem estática de sites para seu *bucket*. Na parte inferior da página, em **Static website hosting (Hospedagem estática de sites)**, você verá o *endpoint* do site do seu bucket.

15. Em **Static website hosting (Hospedagem de sites estáticos)**, copie o *endpoint* informado.

O **Endpoint** é o endereço do site do Amazon S3 para o *bucket*. Informe o endereço na barra de navegação de seu navegador para testar o resultado.

Etapa 3: editar as configurações do Bloqueio de acesso público

Por padrão, o Amazon S3 bloqueia o acesso público à sua conta e aos seus *buckets*. Se quiser usar um bucket para hospedar um site estático, use estas etapas para editar as configurações de bloqueio de acesso público.

16. No Console, busque pelo serviço **S3**.
17. Escolha o nome do bucket configurado como um site estático.
18. Escolha **Permissions (Permissões)**.
19. Em **Block public access (bucket settings) (Bloqueio de acesso público (configurações de bucket))**, escolha **Edit (Editar)**.
20. Desmarque **Block all public access (Bloquear todo acesso público)** e escolha **Save changes (Salvar alterações)**.

O Amazon S3 desativa as configurações do bloqueio de acesso público para seu bucket. Para criar um site público e estático, você também pode ter que editar as configurações de Bloqueio de acesso público para sua conta antes de adicionar uma política de bucket. Se as configurações da conta para bloquear acesso público estiverem ativadas no momento, você verá uma observação em **Block public access (bucket settings) (Bloqueio de acesso público (configurações de bucket))**.

Etapa 4: Adicionar política de bucket que torna o conteúdo do bucket publicamente disponível

Depois de editar as configurações do bloqueio de acesso público do S3, é possível adicionar uma política de *bucket* para conceder acesso público de somente leitura ao bucket. Ao conceder um acesso público de leitura, qualquer pessoa na Internet poderá acessar seu bucket.

21. Em **Buckets**, escolha o nome do seu *bucket*.
 22. Escolha **Permissions (Permissões)**.
 23. Em **Bucket Policy (Política de bucket)**, escolha **Edit (Editar)**.
 24. Para conceder acesso público de leitura ao site, copie a política de bucket a seguir e cole-a no **Bucket policy editor (Editor de política de bucket)**.
- {

- "Version": "2012-10-17",
- "Statement": [
- {
- "Sid": "PublicReadGetObject",
- "Effect": "Allow",
- "Principal": "*",
- "Action": [
- "s3:GetObject"
-],
- "Resource": [
- "arn:aws:s3:::exemplocompass.com/*"
-]
- }
-]
- }

25. No JSON acima, substitua, na seção **Resource**, o valor de *Bucket-Name* para o nome do seu bucket.

Na política de bucket do exemplo anterior, *Bucket-Name* é um espaço reservado para o nome do bucket. Para usar essa política de *bucket* com seu próprio bucket, você deve atualizar esse nome para corresponder ao nome do seu bucket.

26. Selecione **Save changes**.

Uma mensagem é exibida indicando que a política de *bucket* foi adicionada com sucesso.

Se você vir um erro que diz *Policy has invalid resource*, confirme se o nome do bucket na política de bucket corresponde ao nome do seu bucket. Se você receber uma mensagem de erro e não puder salvar a política do bucket, verifique suas configurações de acesso público para confirmar que você permite acesso público ao *bucket*.

Etapa 5: Configurar um documento de índice

Quando você habilita a hospedagem de sites estáticos para seu *bucket*, deve informar o nome do documento de índice (por exemplo, *index.html*). Naturalmente, o arquivo informado deverá estar presente no *bucket* para que a configuração tenha efeito.

27. Criar um arquivo local (sua máquina) com o nome *index.html*. O conteúdo do arquivo deverá ser (atente-se para o atributo href do link, pois ele deverá apontar para o arquivo CSV):

- `<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >`
- `<head>`
- `<title>Home Page do meu WebSite - Tutorial de S3</title>`
- `</head>`
- `<body>`
- `<h1>Bem-vindo ao meu website</h1>`
- `<p>Agora hospedado em Amazon S3!</p>`

- `<a href="nome do arquivo CSV a ser baixado">Download CSV File</a>`
- `</body>`
- `</html>`

28. Salvar as alterações.

O nome do documento de índice deve corresponder exatamente ao nome do documento de índice que você inseriu na caixa de diálogo **Hospedagem de site estático**. O nome do documento de índice diferencia maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, se você informou *index.html* na configuração do *bucket*, seu documento de índice também deverá ser *index.html* (e não *Index.html*, por exemplo).

29. No Console, busque pelo serviço **S3**.

30. Na lista **Buckets**, selecione o nome do *bucket* que você configurou hospedagem de conteúdo estático.

31. Para fazer upload do documento de índice para o *bucket*, siga um destes procedimentos:

- Arraste e solte o arquivo de índice na listagem de buckets do console.
- Escolha **Upload (Fazer upload)** e siga as instruções para escolher e fazer upload do arquivo de índice.

32. Crie uma pasta chamada **dados** e, após, faça upload do conteúdo do site (arquivo CSV) para ela.

33.

Etapa 6: configurar documento de erros

Depois de habilitar a hospedagem de sites estáticos para seu bucket, faça upload para o *bucket* de um arquivo HTML para notificação de erros. Veja quais são os passos:

34. Crie um documento de erro com o nome *404.html*.

35. Salve o arquivo localmente.

O nome do documento de erros diferencia maiúsculas e minúsculas e deve corresponder exatamente ao nome que você insere ao habilitar a hospedagem estática do site. Por exemplo, se você inserir *404.html* como o nome do **Error document (Documento de erro)** na caixa de diálogo **Static website hosting (Hospedagem de site estático)**, o nome de arquivo do documento de erro também deve ser *404.html*.

36. No Console, busque pelo serviço **S3**.

37. Na lista **Buckets**, selecione o nome do *bucket* que você configurou hospedagem de conteúdo estático.

38. Para fazer upload do documento de erros para o *bucket*, siga um destes procedimentos:

- Arraste e solte o arquivo de índice na listagem de buckets do console.
- Escolha **Upload (Fazer upload)** e siga as instruções para escolher e fazer upload do arquivo de índice.
-

Etapa 7: testar o endpoint do site

Depois de configurar a hospedagem de site estático para seu bucket, você pode testá-lo em seu navegador. Para tal, siga os passos a seguir:

39. No Console, busque pelo serviço **S3**.
40. Na lista **Buckets**, selecione o nome do *bucket* que você configurou hospedagem de conteúdo estático.
41. Escolha **Properties (Propriedades)**.
42. Na parte inferior da página, em **Static website hosting (Hospedagem estática de sites)**, escolha seu **Bucket website endpoint (Endpoint de site do Bucket)**. Seu documento de índice é aberto em uma janela separada do navegador.

Agora você tem um site hospedado no Amazon S3. Esse site está disponível publicamente no *endpoint* de site do Amazon S3. Você pode também ter um domínio, como *example.com*, para exibir o conteúdo do site que criou. Neste caso, é preciso executar etapas adicionais.

Etapas 1: Configurar Athena

43. No Console, busque pelo serviço **S3**.
44. Verifique se o arquivo *nomes.csv* está no **Bucket name (Nome do bucket)** criado no laboratório de S3. Se não tiver, execute as seguintes etapas:
45. - Selecione **Create bucket (Criar bucket)**
46. - Insira o **Bucket name (Nome do bucket)**.
47. - Selecione a região onde você deseja criar o *bucket* (**US East (N. Virginia) us-east-1**)
48. - Para aceitar as configurações padrão e criar o *bucket*, escolha **Create (Criar)**.
49. - Para fazer upload do arquivo, siga um destes procedimentos:
50. -- Arraste e solte o arquivo na listagem de buckets do console.
51. -- Escolha **Upload (Fazer upload)** e siga as instruções para escolher e fazer upload do arquivo.
52. Realize download do arquivo *nomes.csv* (caso não tenha feito ainda).
53. Analise o arquivo descobrindo o nome e o tipo de dado de cada coluna.
54. De volta ao Console AWS, crie uma pasta dentro do *bucket* chamada **queries**. O **AWS Athena** usará esta pasta para armazenar as consultas executadas.
55. Acesse o AWS Athena e clique em **Explore the Query Editor (Explorar o editor de consultas)**.
56. No Athena, escolha **View Settings (Visualizar configurações)** para configurar um local para os resultados de consultas no Amazon S3.
57. Na guia **Settings (Configurações)**, escolha **Manage (Gerenciar)**.
58. Em **Manage settings (Gerenciar configurações)**, faça um dos seguintes procedimentos:
 - Na caixa de texto **Query result location (Localização dos resultados da consulta)**, insira o caminho para o bucket criado no Amazon S3 para resultados de consultas. Adicione o prefixo *s3://* ao caminho. E aponte para a pasta **queries** criada.
 - Escolha **Browse S3 (Navegar no S3)**, escolha o *bucket* do Amazon S3 que você criou na região atual e escolha **Choose (Escolher)**.
59. Escolha **Save (Salvar)**.
60. Selecione **Editor** para alternar para o editor de consultas.

Etapa 2: Criar um banco de dados

61. À direita do painel de navegação, você pode usar o editor de consultas do Athena para inserir e executar as consultas e instruções.
62. Para criar um banco de dados denominado **meubanco**, insira a instrução **CREATE DATABASE**
 - **CREATE DATABASE meubanco**
63. Selecione **Run (Executar)** ou pressione **Ctrl+ENTER**.
64. Na lista **Database (Banco de dados)** à esquerda, escolha **meubanco** para torná-lo seu banco de dados atual.

Etapa 3: Criar uma tabela

Agora que você tem um banco de dados, pode criar uma tabela do Athena para ele. A tabela criada será baseada nos dados de log de exemplo do Amazon CloudFront, no local `s3://athena-examples-myregion/cloudfront/plaintext/`, em que *myregion* é a sua Região da AWS atual. Abaixo um exemplo:

- **CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS data.cloudfront_logs (**
 - **``Date`` DATE,**
 - **Time STRING,**
 - **Location STRING,**
 - **Bytes INT,**
 - **RequestIP STRING,**
 - **Method STRING,**
 - **Host STRING,**
 - **Uri STRING,**
 - **Status INT,**
 - **Referrer STRING,**
 - **ClientInfo STRING**
 - **)**
 - **ROW FORMAT DELIMITED**
 - **`FIELDS TERMINATED BY '\t'`**
 - **`LINES TERMINATED BY '\n'`**
 - **`LOCATION 's3://athena-examples-my-region/cloudfront/plaintext/';`**
65. Elabore a query para criar a tabela no banco de dados que você criou. Abaixo apresentamos um *template* para a estrutura de dados.
- **CREATE EXTERNAL TABLE IF NOT EXISTS <nome do banco de dados>.<nome da tabela> (**
 - **<nome dos campos com o tipo de dados>**
 - **)**
 - **`ROW FORMAT SERDE 'org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe'`**
 - **`WITH SERDEPROPERTIES (`**
 - **`'serialization.format' = ','`,**
 - **`'field.delim' = ','`**
 - **)**
 - **`LOCATION <caminho do S3>`**

66. Escolha **Run**.
67. Se a importação for bem-sucedida, você verá uma mensagem verde **Completed (Concluído)**
68. Teste os dados com a seguinte consulta, substituindo o nome dos campos, banco de dados e tabela pelos nomes que você criou anteriormente:
- `select nome from nomedobanco.nomedatabela where ano = 1999 order by total limit 15;`
69. Crie uma consulta que lista os 3 nomes mais usados em cada década desde o 1950 até hoje.

Etapa 1: Criar a função do Lambda

70. No console do **AWS Lambda**, selecione **Criar uma função**. Observação: o console só mostra esta página se não houver funções do Lambda criadas. Se já tiverem sido criadas funções, a opção será exibida a página Lambda > Funções.
71. Selecione **Author from scratch (criar do zero)**
72. Em **Function name (nome da função)**, defina o nome da função. Em **Runtime**, escolha **Python 3.7**.
73. Para criar a função, selecione **Create (Criar)**.

Etapa 2: Construir o código

A função será criada e você será redirecionado para o editor de funções do console. Por padrão, será criado o arquivo nomeado **lambda_function.py** com o código abaixo:

- `import json`
 -
 - `def lambda_handler(event, context):`
 - `# TODO implement`
 - `return {`
 - `'statusCode': 200,`
 - `'body': json.dumps('Hello from Lambda!')`
 - `}`
74. Substitua `# TODO implement` pelo código que acessa o S3 e utiliza a biblioteca Numpy e Pandas para realizar a operação. Abaixo o código:
- `import json`
 - `import pandas`
 - `import boto3`
 -
 -
 - `def lambda_handler(event, context):`
 - `s3_client = boto3.client('s3')`
 -
 - `bucket_name = 'exemplocompass.com'`
 - `s3_file_name = 'dados/nomes.csv'`
 - `objeto = s3_client.get_object(Bucket=bucket_name, Key=s3_file_name)`

- `df=pandas.read_csv(objeto['Body'], sep=',')`
- `rows = len(df.axes[0])`
-
- `return {`
- `'statusCode': 200,`
- `'body': f"Este arquivo tem {rows} linhas"`
- `}`

75. Agora clique em **Deploy** para que a alteração do código seja realizada

76. Realize o teste da Lambda clicando em **Test** e escolhendo um nome de teste

77. Ao executar, o erro abaixo deve ser exibido:

- Response
- {
- "errorMessage": "Unable to import module 'lambda_function': No module named 'pandas'",
- "errorType": "Runtime.ImportModuleError",
- "requestId": "bd3ea45f-167d-420a-a926-0b6bd9634abe",
- "stackTrace": []
- }

Este erro ocorre pois o serviço AWS Lambda não possui a biblioteca **pandas**. Precisamos de uma **layer** para importar estas bibliotecas necessárias a nossa Lambda.

Etapa3: Criar uma Layer

78. Crie uma pasta nova e nela crie um arquivo chamado **Dockerfile**. Vamos usar uma imagem de sistema operacional Linux específica da Amazon e instalar o *python* versão 3.7 e a ferramenta para fazer a compressão dos dados. O arquivo **Dockerfile** ficará assim:

- FROM amazonlinux:2.0.20200602.0
- RUN yum update -y
- RUN yum install -y \
- python3-pip \
- zip \
- RUN yum -y clean all
- RUN python3.7 -m pip install --upgrade pip

79. Vamos usar o arquivo construído acima para criar a imagem do Docker:

- `docker build -t amazonlinuxpython37 .`

80. Agora, execute o comando abaixo na imagem do Docker para acessarmos o *shell* do container. O parâmetro **-it** é para sinalizar que queremos abrir imediatamente um *shell*:

- `docker run -it amazonlinuxpython37 bash`

81. Então você verá o prompt de comando dizer **bash-4.2#** ou algo parecido. Agora precisamos criar a pasta que receberá as bibliotecas necessárias para a layer que criaremos. **!!Importante!!**: as bibliotecas devem estar dentro de uma pasta chamada **python**.

- `bash-4.2# cd ~`
- `bash-4.2# mkdir layer_dir`
- `bash-4.2# cd layer_dir/`
- `bash-4.2# mkdir python`
- `bash-4.2# cd python/`
- `bash-4.2# pwd`

No final você estará com a estrutura de diretórios assim: `/root/layer_dir/python`

82. Com a pasta criada, agora vamos baixar as bibliotecas e suas dependências para esta pasta `python` criada

- `bash-4.2# pip3 install pandas -t .`

83. Se você navegar para a pasta `python`, deverá ver as bibliotecas instaladas. Agora, de volta ao `layer_dir`, vamos compactar o diretório `python`

84. Compacte todos esses arquivos em um arquivo chamado `minha-camada-pandas.zip`. Certifique-se que você está no diretório `/root/layer_dir`

- `bash-4.2# cd ..`
- `bash-4.2# zip -r minha-camada-pandas.zip .`

85. Copiar o `zip` do Container para a máquina local. Para tal, abra outra janela de terminal do seu SO e navegue até o diretório onde seu Dockerfile está. Inicialmente vamos descobrir o ID do Container Docker que está executando.

- `docker container ls`

Com o ID do container listado, vamos copiar o arquivo para máquina local. Substitua `<id do container>` pelo ID do container listado

- `docker cp <id do container>:/root/layer_dir/minha-camada-pandas.zip ./`

86. De acordo com a AWS, se a camada possuir mais do que 10 MB, o ideal é fazer via **S3**. Então faça upload do arquivo `minha-camada-pandas.zip` para um bucket S3.

87. Agora temos a parte final onde carregamos o arquivo zip na Lambda para criar a camada. Retorne para o serviço AWS Lambda e no painel lateral, selecione **Camadas**

88. Clique no botão **Criar uma camada**

89. Dê o nome de `PandasLayer`, escolha a opção **Fazer upload de um arquivo do Amazon S3**. Em outra aba retorne ao S3, localize o arquivo `minha-camada-pandas.zip` que você carregou para o S3 anteriormente e copie a **URL de objeto** que está no S3, por exemplo: <https://programa-bolsas-compass.s3.amazonaws.com/libs/minha-camada-pandas.zip>. Retornando para a aba de criação da camada, cole a URL em **Link do URL do Amazon S3**

90. Escolha **x86_64** em **Arquiteturas compatíveis**, em **Tempos de execução compatíveis** escolha **Python 3.7**

91. Clique em **Criar**

Etapa 4: Utilizando a Layer

92. No menu, escolha **Função** e localize a função Lambda criada na Etapa 1

93. Localize o ícone **Layers** e clique nele ou vá até o rodapé da Lambda até a seção nomeada de **Camadas**

94. Clique em **Adicionar uma camada**

95. Escolha **Custom Layers (Camadas personalizadas)**, localize a camada e a versão criada na etapa anterior.

96. Clique em Adicionar

97. Agora execute novamente o código criado com o **Test** definido anteriormente. Deve ser retornado algo assim no Response:

- {
- "statusCode": 200,
- "body": "Este arquivo tem 1825433 linhas"
- }